प्रश्नावली 1.1

यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म (Euclid Division Algorithm)

यह क्या है?

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो धनात्मक पूर्णांकों (a और b, जहाँ $a \geq b$) के लिए बार-बार भाग देने की क्रिया द्वारा उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात किया जाता है।
इसमें हर बार अवशेष (remainder) लिया जाता है और जब अवशेष 0 हो जाता है, तब अंतिम भाजक ही HCF होता है।

यह क्यों उपयोगी है?

- बड़े संख्याओं का HCF जल्दी और सरलता से निकालने में मदद करता है।
- बार-बार विभाजन करने की आवश्यकता नहीं रहती।
- यह समय की बचत करता है और गणना को व्यवस्थित बनाता है।

यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नियम

1. दो संख्याएँ लें: a और b (जहाँ $a \geq b$)।
2. a को b से भाग दें और शेषफल r प्राप्त करें:
   $a = bq + r \quad (0 \leq r < b)$
3. यदि $r = 0$, तो b ही HCF है।
   अन्यथा, b को r से भाग दें और फिर यही प्रक्रिया दोहराएँ।
4. जब तक शेषफल 0 न हो जाए, तब तक प्रक्रिया जारी रखें। अंतिम भाजक = HCF

ध्यान दें :
हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें।

1. निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए:

(i) 135 और 225

हल :

चरण 1 : बड़ी संख्या 225 को छोटी संख्या 135 से भाग देने पर,
$225 = 135 \times 1 + 90$
शेषफल = 90

चरण 2 : अब 135 को 90 से भाग देने पर,
$135 = 90 \times 1 + 45$
शेषफल = 45

चरण 3 : अब 90 को 45 से भाग देने पर,
$90 = 45 \times 2 + 0$
शेषफल = 0

चूँकि अंतिम शेषफल 0 है, इसलिए
HCF (135, 225) = 45

∴ 135 और 225 का HCF = 45

(ii) 196 और 38220

हल :

चरण 1 : 38220 को 196 से भाग देने पर,
$38220 = 196 \times 195 + 0$

यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए
HCF (196, 38220) = 196

∴ 196 और 38220 का HCF = 196

(iii) 867 और 255

हल :

चरण 1 : 867 को 255 से भाग देने पर,
$867 = 255 \times 3 + 102$

चरण 2 : 255 को 102 से भाग देने पर,
$255 = 102 \times 2 + 51$

चरण 3 : 102 को 51 से भाग देने पर,
$102 = 51 \times 2 + 0$

चूँकि अंतिम शेषफल 0 है, इसलिए
HCF (867, 255) = 51

∴ 867 और 255 का HCF = 51

2. दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक $6q + 1$, $6q + 3$ या $6q + 5$ के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।

हल :

मान लीजिए, n कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है।
किसी भी पूर्णांक को 6 से भाग देने पर शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होता है, अर्थात्

$n = 6q + r$, जहाँ $r = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ और q कोई पूर्णांक है। ...(1)

अब हमें यह देखना है कि n विषम (odd) है, तो r का कौन-सा मान संभव है।
हम $6q + r$ के लिए, q की समता (even/odd) पर विचार करते हैं।

r (शेषफल)	$6q + r$ का रूप	समता (Parity)
0	$6q$	सम (even)
1	$6q + 1$	विषम (odd)
2	$6q + 2$	सम (even)
3	$6q + 3$	विषम (odd)
4	$6q + 4$	सम (even)
5	$6q + 5$	विषम (odd)

1. यदि $r = 0, 2, 4$ हैं, तो $n = 6q + r$ सम (even) होगा, क्योंकि $6q$ सम होता है और r भी सम है।
2. यदि $r = 1, 3, 5$ हैं, तो $n = 6q + r$ विषम (odd) होगा, क्योंकि $6q$ सम होता है और r विषम है (विषम + सम = विषम)।

अतः, यह सिद्ध हुआ कि यदि n कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो वह $6q + 1$, $6q + 3$ या $6q + 5$ के रूप का ही हो सकता है।

निष्कर्ष :
हर धनात्मक विषम पूर्णांक $6q + 1$, $6q + 3$ या $6q + 5$ के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।

प्रश्नावली 1.1 (प्रश्न 3, 4 और 5)

3. किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना (आर्मी) की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं?

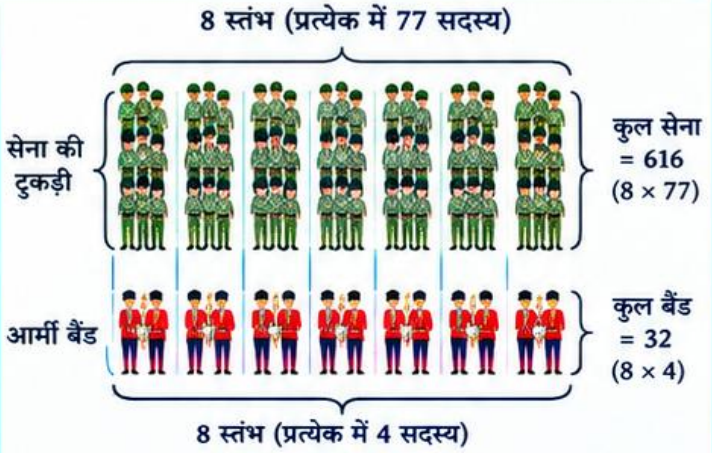
हल :

सेना के सदस्यों की संख्या = 616
आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या = 32
समान संख्या वाले स्तंभ = n (अधिकतम)
$\Rightarrow$ 616 और 32 दोनों n से विभाज्य हों।
अत: n = HCF(616, 32)

HCF ज्ञात करने के लिए (यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म) :

$616 = 32 \times 19 + 8$
$32 = 8 \times 4 + 0$
$\Rightarrow$ HCF(616, 32) = 8

अत: अधिकतम स्तंभों की संख्या = 8 होगी।



4. यूक्लिड विभाजन प्रयेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए $3m$ या $3m + 1$ के रूप का होता है।

हल :

मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है।
यूक्लिड विभाजन प्रयेयिका के अनुसार, $x = 3q$, $3q + 1$ या $3q + 2$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।

1. यदि $x = 3q$

$x^2 = (3q)^2 = 9q^2$
$= 3(3q^2)$

(यह $3m$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^2$)

2. यदि $x = 3q + 1$

$x^2 = (3q + 1)^2$
$= 9q^2 + 6q + 1$
$= 3(3q^2 + 2q) + 1$

(यह $3m + 1$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^2 + 2q$)

3. यदि $x = 3q + 2$

$x^2 = (3q + 2)^2$
$= 9q^2 + 12q + 4$
$= 3(3q^2 + 4q + 1) + 1$

(यह $3m + 1$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^2 + 4q + 1$)

अत:,
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो $3m$ या $3m + 1$ के रूप का होता है।

उदाहरण :

$5^2 = 25 = 3 \times 8 + 1$
($3m + 1$ के रूप में)

$6^2 = 36 = 3 \times 12 + 0$
($3m$ के रूप में)

5. यूक्लिड विभाजन प्रयेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन $9m$, $9m + 1$ या $9m + 8$ के रूप का होता है।

हल : मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है।
यूक्लिड विभाजन प्रयेयिका के अनुसार, $x = 3q$, $3q + 1$ या $3q + 2$ के रूप में लिखा जा सकता है।

1. यदि $x = 3q$

$x^3 = (3q)^3 = 27q^3$
$= 9(3q^3)$

(यह $9m$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^3$)

2. यदि $x = 3q + 1$

$x^3 = (3q + 1)^3$
$= 27q^3 + 27q^2 + 9q + 1$
$= 9(3q^3 + 3q^2 + q) + 1$

(यह $9m + 1$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^3 + 3q^2 + q$)

3. यदि $x = 3q + 2$

$x^3 = (3q + 2)^3$
$= 27q^3 + 54q^2 + 36q + 8$
$= 9(3q^3 + 6q^2 + 4q) + 8$

(यह $9m + 8$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^3 + 6q^2 + 4q$)

अत:,
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन $9m$, $9m + 1$ या $9m + 8$ के रूप का होता है।

उदाहरण :

$3^3 = 27 = 9 \times 3 + 0$ $(9m)$
$4^3 = 64 = 9 \times 7 + 1$ $(9m + 1)$
$5^3 = 125 = 9 \times 13 + 8$ $(9m + 8)$

याद रखने योग्य बात : किसी पूर्णांक को 3 से भाग देने पर शेषफल 0, 1 या 2 होता है, और उसके घन का शेषफल क्रमश: 0, 1 या 8 होता है (क्योंकि $0^3 = 0$, $1^3 = 1$, $2^3 = 8$).